

Présentation

Diplômé de l'ENIB et actuellement ingénieur en électronique et systèmes embarqués en CDI, je dispose d'une solide expérience en conception électronique et en développement logiciel embarqué, acquise au cours de mon parcours professionnel et de plusieurs projets techniques réalisés. Curieux, rigoureux et motivé, j'aime évoluer dans des environnements techniques exigeants, apprendre en continu et partager mes connaissances avec les autres.

Résumé des expériences

TEKIN SAS	Ingénieur Électronique et Systèmes Embarqués	Depuis septembre 2024
TEKIN SAS	Ingénieur Électronique et Systèmes Embarqués - Stage	Pendant 8 mois
Allanic 29	Technicien Multitechnique - Stage	Pendant 4 mois
RADEM	Technicien Électricien - Stage	Pendant 4 mois
Projet	Reconnaissance de caractères manuscrits par IA embarquée sur STM32	Pendant 4 mois
Projet	Conception d'un banc de test motorisé avec glissière à vis/écrou	Pendant 4 mois
Projet	Robot polyvalent autonome	Pendant 5 mois
Projet	Réseau de capteurs & IHM	Pendant 5 mois
Projet	Robot mobile	Pendant 6 mois
Projet	Gestion automatisée de parking (système RFID)	Pendant 7 mois

Compétences

Langages de programmation

- + C
- + Python
- + C++
- + VHDL

Logiciel embarqué

- + Embedded Linux
- + FreeRTOS
- + Gestion multitâche
- + Multicœurs ARM
- + ROS 2

Microcontrôleurs et plateformes

- + STM32
- + Arduino
- + ESP32
- + Raspberry Pi
- + Silicon Labs (BGM240P)

Protocoles de communication

- + UART
- + I2C
- + BLE GATT
- + UDP
- + SPI
- + Modbus TCP/RTU
- + MQTT
- + Wi-Fi

Outils de développement

- + STM32CubeIDE
- + Git
- + Arduino IDE
- + ModelSim
- + Visual Studio Code
- + Ceedling / Unity
- + Simplicity Studio
- + Quartus

CAO et outils de simulation

- + KiCad
- + Eagle
- + PSpice
- + Altium
- + LTspice

Électronique

- + Conception et tests de cartes électroniques
- + Électronique analogique/numérique
- + Intégration capteurs/actionneurs

Diplômes & Formations

De 2022 à 2025

ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE BREST (ENIB)

Diplôme d'ingénieur - Électronique et Systèmes Embarqués

Formation d'ingénieur spécialisée en électronique et systèmes embarqués.

De 2020 à 2022

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE - MEKNÈS, MAROC

Technicien en Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII)

Formation technologique en génie électrique et informatique industrielle.

Expériences

Ingénieur Électronique et Systèmes Embarqués

TEKIN SAS

depuis septembre 2024

Contexte

Développement d'un robot autonome pour diagnostic des caténaires ferroviaires.

Tâches effectuées

- + Définition des spécifications fonctionnelles et techniques.
- + Conception de l'architecture logicielle et matérielle.
- + Développement en C sous FreeRTOS sur STM32H7 multicœurs, STM32F4 et BGM240P.
- + Intégration de protocoles de communication SPI, I2C, UART, UDP et Modbus TCP pour les échanges entre capteurs et microcontrôleurs.
- + Intégration d'une communication Bluetooth Low Energy (GATT) avec une application Android via un microcontrôleur BGM240P de Silicon Labs.
- + Réalisation de tests unitaires, fonctionnels et d'intégration pour la validation du logiciel embarqué.
- + Conception de cartes électroniques : choix des composants, réalisation de schémas, routage PCB et validation des cartes.

Environnement technique

- + C, FreeRTOS, STM32H7, STM32F4, BGM240P, BLE GATT, SPI, I2C, UART, UDP, Modbus TCP
- + STM32CubeIDE, Simplicity Studio, Ceedling / Unity, KiCad, Altium

Ingénieur Électronique et Systèmes Embarqués - Stage

TEKIN SAS

février 2024 à septembre 2024 - Pendant 8 mois

Contexte

Développement d'un premier prototype d'un robot autonome pour diagnostic des caténaires ferroviaires.

Tâches effectuées

- + Développement embarqué en C sur STM32 et BGM240P sous FreeRTOS.
- + Intégration des communications UART, SPI, I2C et UDP entre capteurs et microcontrôleurs.
- + Développement d'une IHM en Python pour le pilotage et le monitoring temps réel.
- + Réalisation de tests unitaires et fonctionnels, puis validation du prototype sur site.

Environnement technique

- + C, Python, FreeRTOS, STM32, BGM240P, UART, SPI, I2C, UDP
- + STM32CubeIDE, Simplicity Studio

Technicien Multitechnique - Stage

ALLANIC 29

juin 2023 à septembre 2023 - Pendant 4 mois

Contexte

Conception d'une fileuse semi-automatique pour le tirage de câbles électriques en milieu industriel

Tâches effectuées

- + Réalisation de la modélisation mécanique sous AutoCAD
- + Étude fonctionnelle du système : motorisation, capteurs de fin de course, sécurité opérateur
- + Participation au choix des composants et au suivi de fabrication
- + Collaboration avec les équipes maintenance et automatisme du site

Environnement technique

AutoCAD, automatisme industriel, capteurs de position, moteurs, composants électromécaniques

Technicien Électricien - Stage

RADEM

juin 2022 à septembre 2022 - Pendant 4 mois

Contexte

Réalisation de travaux d'installation et de maintenance électrique en environnement industriel et tertiaire

Tâches effectuées

- + Pose de câbles, raccordement d'armoires électriques, lecture de plans et mise en conformité
- + Participation aux interventions sur site pour maintenance préventive et corrective

Environnement technique

Électricité industrielle, armoires BT, câblage, outillage de chantier, plans électriques

Reconnaissance de caractères manuscrits par IA embarquée sur STM32

PROJET

mars 2025 à juin 2025 - Pendant 4 mois

Contexte

Développement d'un système de reconnaissance de caractères manuscrits basé sur un modèle CNN embarqué sur STM32. Le projet avait pour objectif de valider la faisabilité d'une inférence IA directement sur microcontrôleur, avec des contraintes de mémoire, de performance et de temps d'exécution.

Tâches effectuées

- + Création et entraînement d'un modèle CNN sur le dataset EMNIST
- + Optimisation et quantification du modèle compatible avec la cible STM32
- + Intégration et inférence IA temps réel sur carte STM32F767 via X-CUBE-AI
- + Prétraitement, inférence et communication UART embarqués sur microcontrôleur
- + Temps d'inférence obtenu : ~26 ms pour une image 28x28px

Résultats

- + IA embarquée fonctionnelle sur STM32
- + Inférence réussie en 26 ms/image
- + Projet finalisé avec succès

Environnement technique

Python, OpenCV, TensorFlow, STM32CubeIDE, STM32Cube.AI, STM32F767, UART, CNN, EMNIST, X-Cube-AI, ST Edge AI Developer Cloud

Conception d'un banc de test motorisé avec glissière à vis/écrou

PROJET

octobre 2024 à janvier 2025 - Pendant 4 mois

Contexte

Conception et automatisation d'un banc de test motorisé avec glissière à vis/écrou, permettant le déplacement contrôlé d'une charge jusqu'à 10 kg. Le projet avait pour objectif de piloter le système via automate et IHM PC, tout en assurant le suivi des capteurs, de la vitesse et des paramètres électriques.

Tâches effectuées

- + Programmation de l'automate Unistream 5" PRO en langage LADDER
- + Développement d'une IHM PC pour le pilotage et la surveillance Intégration de capteurs
- + analogiques (tension, courant) et d'un codeur incrémental pour la vitesse
- + Analyse du dimensionnement moteur selon différents profils de charge (jusqu'à 10 kg)

Résultats

- + Banc de test validé techniquement (charge jusqu'à 10 kg), IHM et automate parfaitement synchronisés.
- + Projet livré et démontré en conditions réelles.

Environnement technique

Automate Unistream, capteurs analogiques, encodeur, variateur de vitesse, langage LADDER, IHM PC, IHM Automate, mesures électriques, MODBUS, oscilloscope

Robot polyvalent autonome

PROJET

septembre 2023 à janvier 2024 - Pendant 5 mois

Contexte

Développement d'un robot mobile polyvalent pilotable à distance via une IHM en Python/PyQt, intégrant plusieurs modes de fonctionnement : commande manuelle, déplacement autonome avec évitement d'obstacles et suivi d'une cible couleur détectée par caméra.

Tâches effectuées

- + Développement d'une IHM en Python/PyQt pour le pilotage du robot, le choix des modes de fonctionnement et l'affichage des données capteurs.
- + Programmation embarquée sur STM32F411 avec FreeRTOS pour la gestion des tâches temps réel.
- + Mise en place de l'asservissement en vitesse des moteurs à courant continu à partir des codeurs incrémentaux.
- + Acquisition et traitement des données issues des capteurs de distance pour la détection d'obstacles.
- + Intégration d'une Raspberry Pi pour l'acquisition caméra, le traitement d'image et la communication avec le PC hôte.
- + Gestion des échanges entre les différents calculateurs du système : PC Host, Raspberry Pi et STM32.

Résultats

Prototype fonctionnel validé avec trois modes de fonctionnement : commande manuelle, navigation autonome avec évitement d'obstacles et suivi d'une cible couleur par caméra.

Environnement technique

C, Python, PyQt, FreeRTOS, STM32F411, Raspberry Pi, ROS2/Micro-ROS, OpenCV, PWM, ADC, UART, capteurs de distance, moteurs DC, codeurs incrémentaux.

Réseau de capteurs & IHM

PROJET

septembre 2023 à janvier 2024 - Pendant 5 mois

Contexte

Développement d'un réseau de capteurs embarqués permettant l'acquisition de mesures physiques depuis plusieurs cartes STM32 Nucleo, leur transmission sur un bus CAN et leur affichage sur une IHM PC.

Tâches effectuées

- + Mise en place d'une architecture distribuée basée sur plusieurs cartes STM32 Nucleo connectées à un bus CAN.
- + Acquisition de données issues de différents capteurs : luminosité, distance, pression, humidité, vitesse du vent et centrale inertielle.
- + Intégration de capteurs communicants en I2C, notamment VL6180X, LPS22HB, HTS221 et MPU9250.

- + Encapsulation des mesures capteurs dans des trames CAN pour transmission vers le PC hôte.
- + Développement d'une IHM pour la réception, l'affichage et la visualisation des données capteurs.
- + Visualisation des données de la centrale inertielle MPU9250, notamment pour l'affichage 3D de l'orientation.

Résultats

Prototype fonctionnel permettant la récupération, la transmission par bus CAN et l'affichage sur IHM des données issues de plusieurs capteurs embarqués.

Environnement technique

C, STM32 Nucleo F103, STM32CubeIDE, bus CAN, I2C, UART, Qt, VL6180X, LPS22HB, HTS221, MPU9250, anémomètre Somfy, servomoteur Robotis Dynamixel.

Robot mobile

PROJET

janvier 2023 à juin 2023 - Pendant 6 mois

Contexte

Création d'une IHM de contrôle du robot à distance.

Tâches effectuées

- + Création d'une IHM de contrôle du robot à distance.
- + Intégration des communications UART, I2C et SPI pour capteurs temps réel.
- + Modélisation mécanique du robot sous CATIA V5.
- + Étude cinématique et simulations sous SCILAB.

Résultats

Prototype fonctionnel d'un robot mobile permettant le pilotage à distance, l'acquisition de données capteurs en temps réel et la validation de la conception mécanique et cinématique.

Environnement technique

- + C, Python, Tkinter, STM32, UART, I2C, SPI, capteurs.
- + CATIA V5, SCILAB

Gestion automatisée de parking (système RFID)

PROJET

février 2022 à août 2022 - Pendant 7 mois

Contexte

Développement d'un système automatisé de gestion de parking utilisant la technologie RFID.

Tâches effectuées

- + Conception d'un système automatisé de contrôle d'accès pour véhicules basé sur la lecture de badges RFID.
- + Programmation d'une carte Arduino pour la gestion des entrées/sorties du parking et la mise à jour du nombre de places disponibles.

- + Pilotage d'un servomoteur pour l'ouverture et la fermeture automatique de la barrière.
- + Affichage en temps réel de l'état du parking et du nombre de places disponibles sur un écran LCD.

Résultats

- + Système opérationnel
- + Projet validé avec succès

Environnement technique

Arduino, C/C++, RFID, servomoteur, écran LCD, capteurs/actionneurs, Arduino IDE.

Certifications



Linguaskill Business - Cambridge English 14/06/2025

Certification Linguaskill Business de Cambridge English évaluant le niveau d'anglais professionnel selon le CECRL. J'ai obtenu un score global de 179/180, correspondant au niveau B2, avec un niveau C1 ou supérieur en compréhension orale et un niveau B2 en compréhension écrite.



Développez en C pour l'embarqué - OpenClassrooms 11/02/2024

Certification portant sur le développement en langage C appliqué aux systèmes embarqués. Elle m'a permis de renforcer mes compétences en programmation bas niveau, structuration de code, manipulation de données et développement logiciel proche du matériel.



Apprenez à programmer en C++ - OpenClassrooms 25/02/2024

Certification portant sur les bases de la programmation en C++, notamment la syntaxe du langage, la programmation orientée objet, la structuration du code et les bonnes pratiques de développement logiciel.

Langues



Français



Courant



Anglais



Niveau B2